問２

出題趣旨
RDBMS の参照制約を利用する際には，その制約の影響を受けて予期せぬ結果を発生させることのないように，アプリケーションプログラムの処理の内容や順序を注意深く設計する必要がある。 本問では，人事情報を管理するデータベースを題材に，参照制約を絡めて，SQL の基礎知識とその実装，また，テーブルの変更処理手順の設計能力を問う。

設問				解答例・解答の要点	備考
設問１	(1)	a		’1’	
		b		21	
		c		CURRENT_DATE	
	(2)	d		従業員.部署コード	
		e		DISTINCT	
		f		ORDER BY	
設問２	(1)	(a)	結果	正常終了・エラー	
			理由	（なし）	
		(b)	結果	正常終了・エラー	
			理由	“部署”テーブルの管理者従業員コードの参照制約に違反するから	
	(2)	テーブル名		従業員家族	
		実行タイミング		削除の後	
		処理内容		削除した行を別テーブルに挿入する。	
設問３	(1)	契機		①	
		不具合		削除された部署に所属している従業員が，“従業員”テーブルから削除される。	
	(2)	［ ③ ］→ ② →［ ⑤ ］→ ④ →［ ① ］→ ⑥			
	(3)	(a)		更新によって無くなった部署コードが，“従業員”テーブルの“部署コード”に存在しないことを確認する。	
		(b)		“従業員”テーブルの“部署コード”に索引がなく，全行を参照しなければならないから	

©2018　独立行政法人情報処理推進機構